

# title

**Definición 1 (Producto interno).** Sea  $V$  un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -esp vectorial,  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$  es un producto interno en  $E$

$\Longleftrightarrow \langle \cdot, \cdot \rangle$  es un producto escalar en  $E$   $\vee$   $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es un producto hermítico en  $E$ .

## Referenciado en

- Base ortonormal
- Cor norma p no prod interno
- Desigualdad cauchy schwarz
- Espacio prehilbert
- Identidad paralelogramo
- Identidad de polarización
- Norma inducida por producto interno
- Ortogonalidad
- El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo
- Todo espacio  $L^2$  es un espacio de Hilbert
- La norma viene de un producto interno si y solo si satisface la identidad del paralelogramo
- Fórmula para la proyección ortogonal en un sistema ortonormal finito
- Transformada de Fourier